

2019 年复变函数期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (共 20 分, 每题 10 分)

1. 计算 $\int_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^4}$, 其中 $|a| \neq \rho$.
2. 计算积分 $\int_{|z|=1} e^{\frac{1}{z^2}} dz$.

二. 证明题 (共 80 分, 前五题每题 10 分, 后两题每题 15 分)

1. 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.
2. 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面上解析.
3. 若 $f(z)$ 在整个复平面内解析, 并设 $z \rightarrow \infty$ 时 $z^{-1} \operatorname{Re} f(z) \rightarrow 0$, 则 $\overline{f(z)}$ 是一个常数.
4. 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 证明 $f(z)$ 在 D 内为常数的充要条件是 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.
5. 证明: 当 $|a| > e$ 时, 方程 $e^z - az^n = 0$ 在单位圆内部有 n 个根.
6. 任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 定义 $\rho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$. 证明: 若 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ 为一个全纯函数, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w)$; 进一步, 若 f 是 $\mathbf{D}$ 上的一个自同构, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w)$.
7. 设函数 f 及 φ 在区域 D 内解析, 而且 φ 在 D 内有界无零点. 如果正数 M 及 $\partial_\infty D = A \cup B$ 满足下列条件:
 - (1) $\forall a \in A, \overline{\lim_{z \rightarrow a}} |f(z)| \leq M$.
 - (2) $\forall b \in B, \forall \eta > 0, \overline{\lim_{z \rightarrow b}} |f(z)| |\varphi(z)|^\eta \leq M$.那么 $\forall z \in D, |f(z)| \leq M$.